

EXERCICE

On considère la suite y , causale, définie par l'équation aux différences

$$12y(n) = 7y(n-1) - y(n-2) + 2e(n) \quad (E)$$

1. Calculer les premiers termes $y(0)$, $y(1)$ et $y(2)$ sachant que $e(n) = 1$ pour $n \geq 0$
2. Appliquer la transformée en z à l'équation aux différences (E) et isoler $Y(z)$
3. Décomposer $\frac{Y(z)}{z}$ en éléments simples
4. En déduire $y(n)$ par lecture de la table des transformées usuelles